



Anexos.

Anexo 1. Códigos empleados para resultados.

```
import math

def calcular_concentracion(A):
    """
    Calcula las dos posibles concentraciones (C) dado un valor de absorbancia
    (A).
    """
    # Coeficientes de la ecuación cuadrática  $aC^2 + bC + d = 0$ 
    a = -0.0007
    b = 0.0643
    d = 0.0028 - A

    # Calcular el discriminante (lo que está dentro de la raíz cuadrada)
    discriminante = b**2 - 4*a*d

    # Verificar si las soluciones son reales
    if discriminante < 0:
        return "Para la absorbancia proporcionada, no existen soluciones de
        concentración reales."

    # Calcular las dos soluciones usando la fórmula general
    C1 = (-b + math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    C2 = (-b - math.sqrt(discriminante)) / (2*a)

    return f"Concentración 1 (C1): {C1}\nConcentración 2 (C2): {C2}"

# --- Parte interactiva para Colab ---
# Pide al usuario que ingrese la absorbancia A
try:
    absorbancia = float(input("Introduce el valor de absorbancia (A): "))
    resultado = calcular_concentracion(absorbancia)
    print(resultado)
except ValueError:
    print("Entrada inválida. Por favor, introduce un número válido para la
    absorbancia.")
```



Anexo 2. Tablas de datos y cálculos.

Tabla A1. Composición de las muestras sus absorbancias para curvas de calibración, y la absorbancia considerada para la curva (promedio).

ID	Solución (μL)	Agua (μL)	ppm de naranja de metilo	Absorbancia 1	Absorbancia 2	Absorbancia promedio
0	0	1	0	0	0	0
0.1	0.05	0.95	2.5	0.164	0.169	0.1665
0.2	0.1	0.9	5	0.301	0.3	0.3005
0.3	0.15	0.85	7.5	0.441	0.445	0.443
0.4	0.2	0.8	10	0.537	0.608	0.5725
0.5	0.25	0.75	12.5	0.69	0.68	0.685
0.6	0.3	0.7	15	0.747	0.788	0.7675
0.7	0.35	0.65	17.5	0.812	0.886	0.849
0.8	0.4	0.6	20	0.962	0.918	0.94
0.9	0.45	0.55	22.5	1.205	1.2	1.2025
1	0.5	0.5	25	1.205	1.205	1.205

Tabla A2. Absorbancias de las soluciones de naranja de metilo

ID	g de C.A.	ppm inicial	Absorbancia promedio	ppm final
0	0	50	1.1865	50
1	0.5	50	0.1455	2.2756
2	1	50	0.0275	0.3858
3	1.5	50	0.0105	0.1199
4	2	50	0.003	0.0031
5	2.5	50	0.02	0.2683

Tabla A3. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a CB y CU para isoterma lineal.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida						
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.001249923	0.0031
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.000994634	0.2683

Tabla A4. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a CU y CU/CB para isoterma linealizada de Langmuir.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU	CU/CB
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida							
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50	
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756	476.821081
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858	155.519992
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199	72.1129268
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.00124992	0.0031	2.48015377
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.00099463	0.2683	269.747465



Tabla A5. Tabla de conversión de g C.A. y ppm de soluto, a log(CB) y log(CU) para isoterma linealizada de Freundlich.

ID	g de C.A.	mg de C.A.	1 ppm = 1 mg/L			Volumen (L)	mg inicial	mg libre	mg adsorbido	CB	CU	log(CB)	log(CU)
			ppm inicial	ppm libre	ppm adsorbida								
0	0	0	50	50	0	0.05	2.5	2.5	0		50		
1	0.5	500	50	2.2756	47.7244	0.05	2.5	0.11378	2.38622	0.00477244	2.2756	-2.32125952	0.35709593
2	1	1000	50	0.3858	49.6142	0.05	2.5	0.01929	2.48071	0.00248071	0.3858	-2.605424	-0.41363778
3	1.5	1500	50	0.1199	49.8801	0.05	2.5	0.005995	2.494005	0.00166267	0.1199	-2.77919394	-0.92118082
4	2	2000	50	0.0031	49.9969	0.05	2.5	0.000155	2.499845	0.00124992	0.0031	-2.90311691	-2.50863831
5	2.5	2500	50	0.2683	49.7317	0.05	2.5	0.013415	2.486585	0.00099463	0.2683	-3.0023367	-0.57137933

Tabla A6. Cálculo de porcentaje de remoción.

ID	g de C.A.	ppm inicial	Absorbancia promedio	ppm final	%R
0	0	50	1.1865	50	0
1	0.5	50	0.1455	2.2756	95.45%
2	1	50	0.0275	0.3858	99.23%
3	1.5	50	0.0105	0.1199	99.76%
4	2	50	0.003	0.0031	99.99%
5	2.5	50	0.02	0.2683	99.46%

Anexo 3. Linealizaciones de Langmuir y Freundlich.

Linealización de la ecuación de isoterma de Langmuir.

$$\begin{aligned}
 \frac{C_B}{C_{m\acute{a}x}} &= \frac{KC_U}{1 + KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1 + KC_U}{KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1}{KC_U} + \frac{KC_U}{KC_U} \rightarrow \frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{1}{KC_U} + 1 \\
 &\rightarrow C_U \left(\frac{C_{m\acute{a}x}}{C_B} \right) = C_U \left(\frac{1}{KC_U} + 1 \right) \rightarrow \frac{C_U C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \frac{C_U}{KC_U} + C_U \\
 &\rightarrow \left(\frac{1}{C_{m\acute{a}x}} \right) \frac{C_U C_{m\acute{a}x}}{C_B} = \left(\frac{C_U}{KC_U} + C_U \right) \left(\frac{1}{C_{m\acute{a}x}} \right) \rightarrow \frac{C_U}{C_B} = \frac{C_U}{KC_U C_{m\acute{a}x}} + \frac{1}{C_{m\acute{a}x}} C_U \\
 &\rightarrow \frac{C_U}{C_B} = \frac{1}{C_{m\acute{a}x}} C_U + \frac{1}{KC_{m\acute{a}x}}
 \end{aligned}$$

Linealización de la ecuación de isoterma de Freundlich.

$$\begin{aligned}
 C_B &= K(C_U)^n \rightarrow \log(C_B) = \log(K(C_U)^n) \rightarrow \log(C_B) = \log(K) + \log(C_U^n) \\
 &\rightarrow \log(C_B) = n \log(C_U) + \log(K)
 \end{aligned}$$